

Chương 3 – Hệ mật mã khóa đối xứng

Symmetric Key Cryptosystem

3.1 Đặc điểm và nguyên lý

- Hệ mật mã khóa đối xứng còn gọi là hệ mật mã khóa bí mật
- Khóa K phải

A) Đặc điểm

- , do đó khóa K phải giữ bí mật
- Mã hóa khối
- Phù hợp để mã hóa dữ liệu trong máy tính với kích thước dữ liệu tùy ý

B) Nguyên lý thiết kế

- 1) Đảm bảo 2 đặc tính
 - Confusion: Do đó, mối quan hệ giữa khóa K và bản mã trở nên rất khó xác định
 - Diffusion: Do đó, mối quan hệ giữa M và C cũng rất khó xác định

- 2) Kỹ thuật: Thực hiện 1 chuỗi các phép biến đổi dữ liệu bao gồm
- 3) Quy trình mã khóa được thiết kế
 - Tại mỗi vòng thực hiện
 - Đầu ra (output) của vòng i sẽ làm đầu vào (input) cho vòng $i+1$
 - Vòng i sử dụng 1 khóa con K_i

- 4) Giải mã là quy trình ngược với mã hóa
 - Sử dụng
 - Các khóa con K_i cho mỗi vòng được áp dụng

3.2) Chuẩn mật mã DES

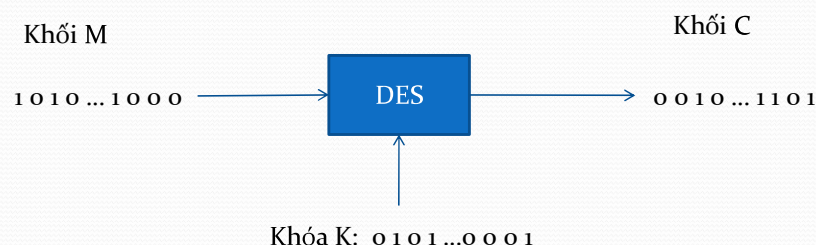
- DES (Data Encryption Standard) do IBM phát triển vào năm 1973 cho NSA (Cục An ninh Hoa Kỳ)
- Thuật toán được công bố nhưng chi tiết bên trong thiết kế được NSA giữ bí mật
- 1977, được công nhận thành tiêu chuẩn mã hóa và được sử dụng rộng rãi mặc dù còn nhiều tranh cãi

(Tiếp)

- DES là một hệ mật mã điển hình cho sự phát triển và ứng dụng của mật mã khóa đối xứng hiện đại trong CNTT

A) Khối dữ liệu của DES

- Đầu vào là khối dữ liệu M
- Khóa K
- Đầu ra là khối dữ liệu C

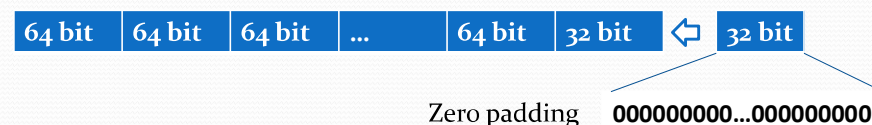


Padding

- Dữ liệu gốc cần mã hóa được

64 bit | 64 bit | 64 bit | ... | 64 bit | 64 bit

- Nếu dữ liệu gốc không phải số chẵn lần 64 bit thì cần áp dụng cơ chế padding để



B) Thuật toán và lưu đồ

- Thuật toán mã hóa DES là một quy trình gồm các pha theo trình tự sau
 - Pha khởi tạo :
 - Pha mã hóa : Thực hiện
- Pha kết thúc: phép hoán vị kết thúc FP

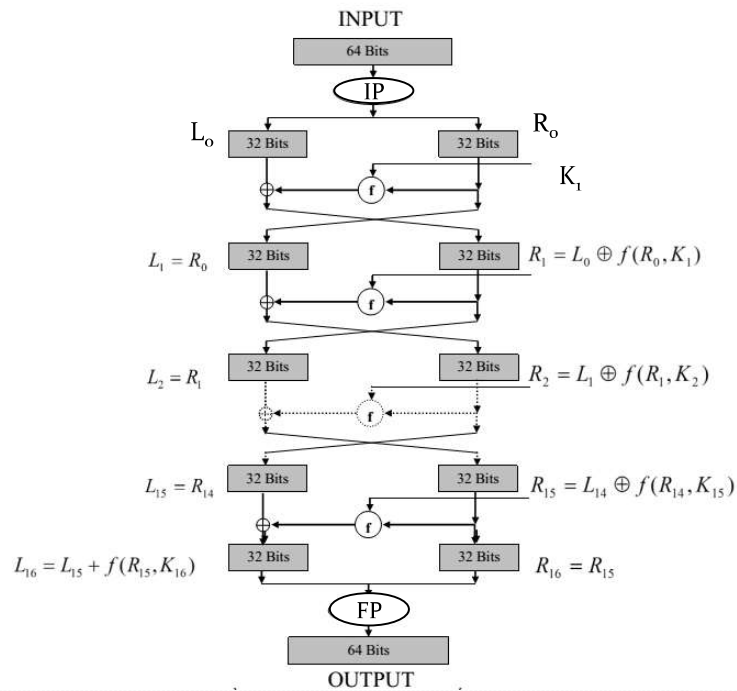
58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7

Hoán vị IP

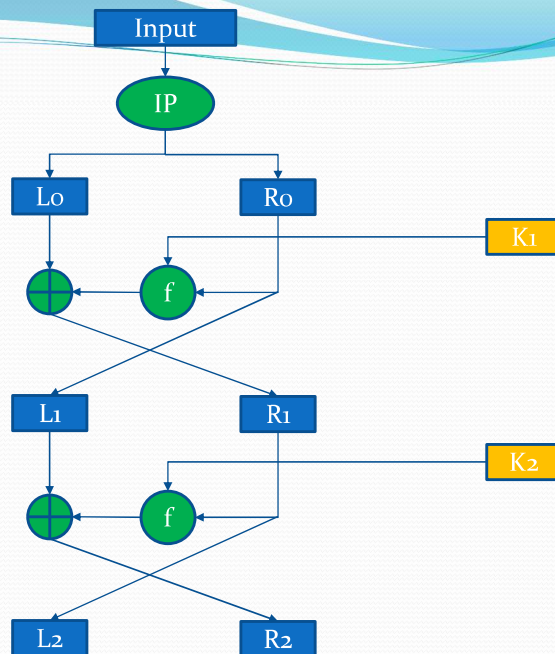
40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	59	17	57	25

Hoán vị FP

Lưu đồ thuật toán DES



- Khối dữ liệu 64 bit được tách thành 2 phần
 - L : 32 bit bên trái
 - R: 32 bit bên phải
- Vòng thứ i (với $i = 1 \rightarrow 15$)
 - Input: L_{i-1}, R_{i-1}
 - Output: $L_i = R_{i-1}$
 $R_i = L_{i-1} \text{ xor } f(R_{i-1}, K_i)$
- Vòng 16
 - Input: L_{15}, R_{15}
 - Output: $L_{16} = L_{15} \text{ xor } f(R_{15}, K_{16})$
 $R_{16} = R_{15}$

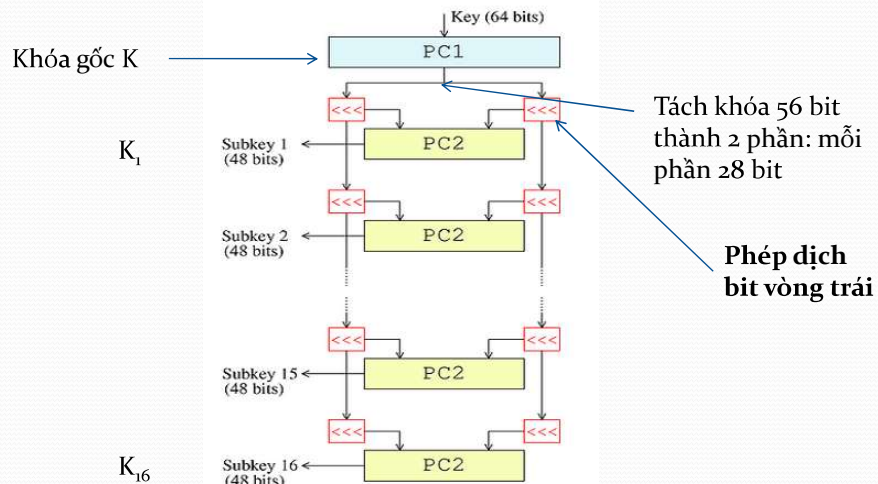


C) Quá trình sinh khóa con

- Khóa con K_i

khóa K $\rightarrow K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow \dots \rightarrow K_{15} \rightarrow K_{16}$

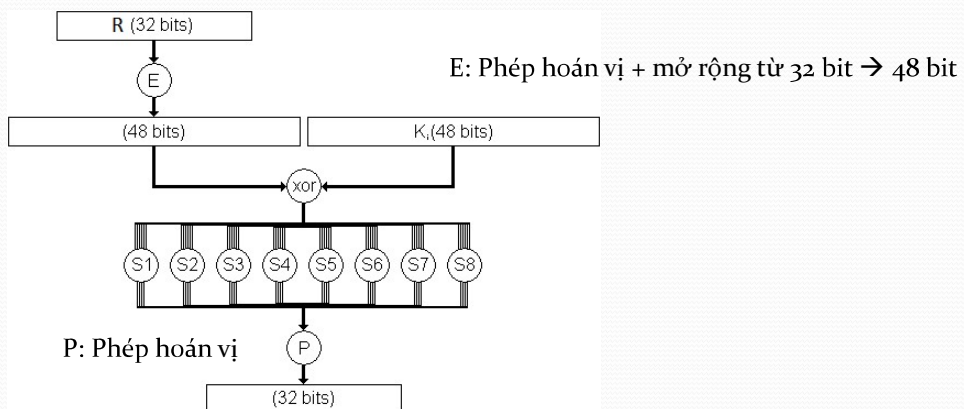
Thuật toán sinh khóa con



D) Mô tả hàm f

- Input
- Output: 32 bit

Sơ đồ hàm f



Cấu trúc từng S-Box (2.2.1)

- S-Box gồm 8 cấu trúc khác nhau từ S1 đến S8
- Mỗi S-Box

S1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	7
	1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3
	2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

Input: 101110

- bit đầu và bit cuối : 10 $\rightarrow$ chọn hàng 2
- 4 bit giữa: 0111 $\rightarrow$ chọn cột 7
- Chọn giá trị ô (2,7) = 11 $\sim$ 1011₂

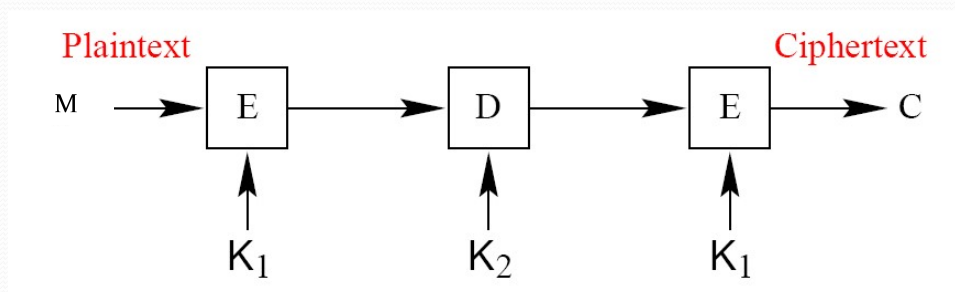
Đặc điểm S-box

- S-Box chính là một thành phần quan trọng của hàm f và thuật toán DES
- Vậy S-Box được chọn ngẫu nhiên tùy ý hay có cơ sở nhất định ?
- NSA không công bố cơ sở lựa chọn S-box

E) Độ an toàn của mã hóa DES

- Không gian khóa của DES
- Phá mã bằng máy tính với 10^6 phép thử / s
 - Một PC trung bình cần 10^{11} s $\sim$ 7300 năm
 - Một siêu máy tính hoặc hệ thống nhiều máy tính song song có thể phá mã DES trong vài giờ
- Do đó từ năm 1995, DES

Cải tiến với mã hóa 3 lớp 3-DES

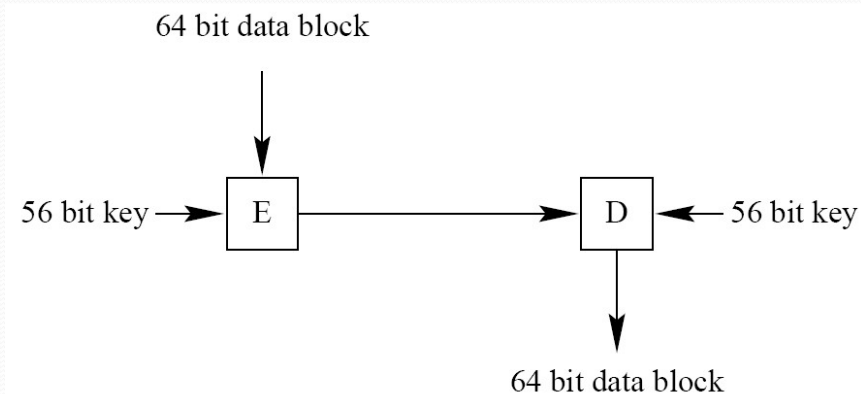


3-DES tăng kích thước khóa lên $2 * 56 = 112$ bit
Không gian khóa mở rộng thành 2^{112}

3.3) Các chế độ mã hóa khối

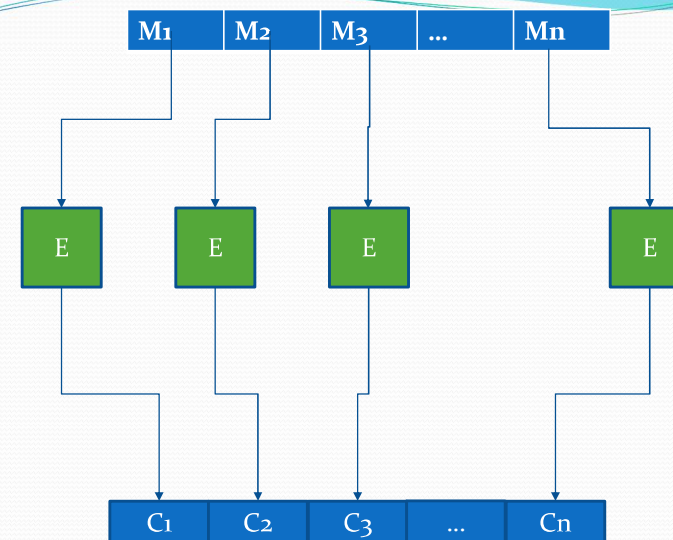
- Khi mã hóa dữ liệu có độ dài bất kỳ cần
- Cách thực hiện mã hóa nhiều khối dữ liệu liên tiếp
- Một số chế độ mã hóa khối :
 - ECB – (Electronic Code Book)
 - CBC – (Cipher Block Chaining)
 - CRT – (Counter Mode)

A) Chế độ ECB



Mã hóa: $C_i = E(M_i, K)$

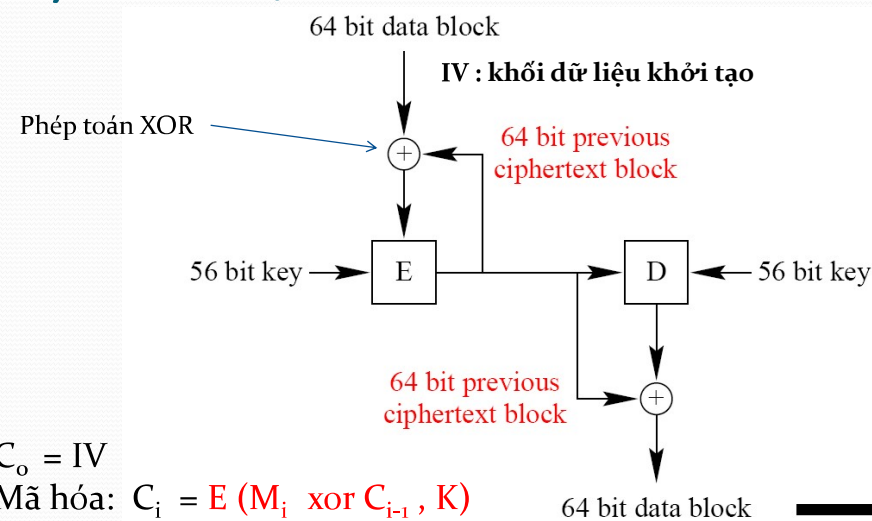
Giải mã: $M_i = D(C_i, K)$



Đặc điểm

- Các khối dữ liệu được mã hóa
- Ưu điểm
 -
- Nhược điểm:
 - Các khối đầu vào giống nhau
 - Dễ bị sao chép, hoán vị khối để

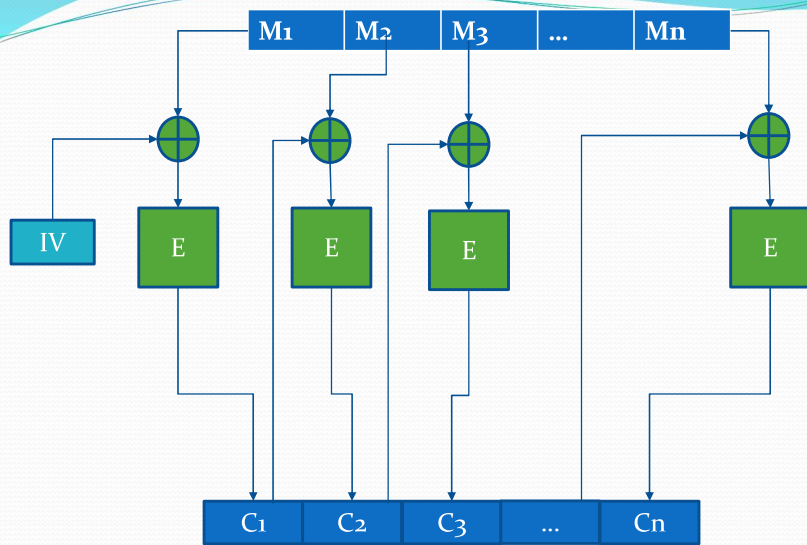
B) Chế độ CBC



$C_0 = IV$

Mã hóa: $C_i = E(M_i \text{ xor } C_{i-1}, K)$

Giải mã: $M_i = D(C_i, K) \text{ xor } C_{i-1}$

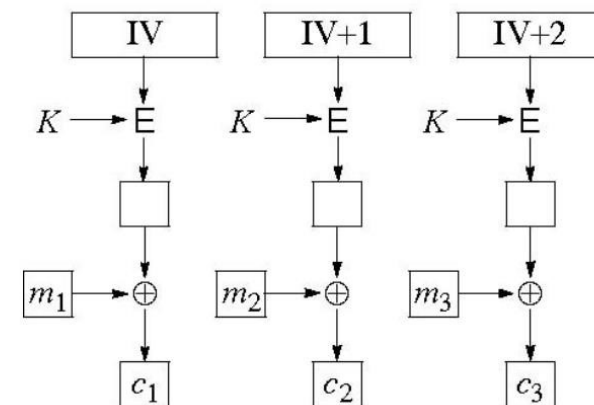


Đặc điểm

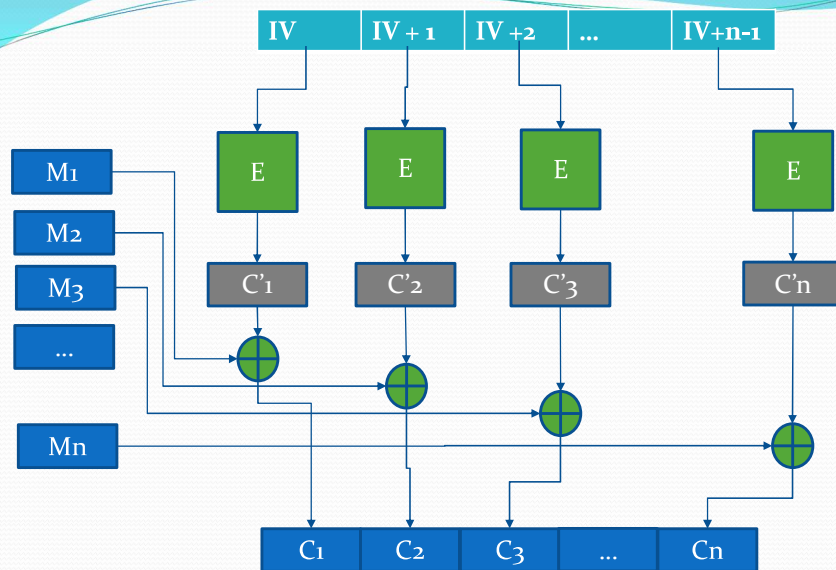
- Các khối mã phụ thuộc vào nhau
- Do đó một khối đầu ra không chỉ phụ thuộc vào một khối đầu vào mà
- Ưu điểm: phòng chống tấn công lắp ghép khối tin để giả mạo

- Nhược điểm:
 - Nếu một khối dữ liệu có lỗi
 - Do các bản mã C phụ thuộc dây chuyền nên (giảm hiệu năng khi muốn mã hóa song song đồng thời)
- Điều kiện ban đầu cần có
đóng vai trò hồi quy

C) Chế độ Counter mode



- Mỗi khối sử dụng một IV, các IV được tăng dần theo khối
Mã hóa: $C_i = M_i \text{ xor } E(IV+i-1, K)$
Giải mã: $M_i = C_i \text{ xor } E(IV+i-1, K)$



Đặc điểm

- Rất đơn giản và hiệu quả nhưng đã được chứng minh an toàn
- Loại bỏ
- Có thể xử lý song song vì
- Điều kiện cần thiết là giữa bên mã hóa và bên giải mã